

A VELOCIDADE DE QUEDA DOS CORPOS NOS *PRINCIPIA* DE NEWTON E SUAS POSSIBILIDADES DE APLICAÇÃO NO ESTUDO DA MECÂNICA E DA MATEMÁTICA

FALL SPEED OF BODIES OF NEWTON'S *PRINCIPIA* AND ITS POSSIBILITIES OF APPLICATION IN THE STUDY OF MECHANICS AND MATHEMATICS

Raphael Carreiro Moura¹, Breno Moutinho Grossi Miranda², Gustavo Pinheiro³

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro,
raphaelcarreiro@hotmail.com.br

²Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro,
miranda.breno790@gmail.com

³Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, gustavo.pinheiro@ifrj.edu.br

Resumo

Neste trabalho investigamos e discutimos uma importante proposição contida na obra "*Princípios Matemáticos de Filosofia Natural*" de Newton, posteriormente usada por John Michell no desenvolvimento da definição que atualmente denominamos por velocidade de escape. A proposição XXXIX trata da velocidade de queda dos corpos a partir de determinada distância em direção a um corpo massivo. Analisaremos os principais desenvolvimentos matemáticos presentes na demonstração de Newton que levaram a uma relação para velocidade de queda de um corpo a partir de uma altura qualquer por ação da força gravitacional com seu deslocamento ao longo de uma reta direcionada ao centro de gravidade do corpo gerador do campo. Transcrevemos essas ideias e comparamos com a linguagem matemática atual. Importantes ponderações traçadas ao longo do texto permitirão ao leitor perceber de que conhecimentos Newton dispunha, sobretudo da geometria e do cálculo diferencial e integral, e como foi possível solucionar o problema em questão. Além disso, as discussões irão evidenciar que as bases da dinâmica escalar, fundamentada posteriormente, estavam presentes implicitamente nos trabalhos de Newton. Por fim, o estudo apresentado permitirá o desenvolvimento de uma abordagem vinculada ao contexto histórico para alguns temas da física e da matemática apresentados nos currículos de ensino médio e superior. Neste ponto defendemos que a utilização de um tratamento dos conteúdos científicos aliado aos aspectos históricos de seu desenvolvimento pode ser extremamente proveitosa em um processo de intercâmbio de conhecimentos.

Palavras-chave: *Principia*, queda, Isaac Newton, proposição XXXIX, cálculo.

Abstract

In this paper, we investigate and discuss an important proposition contained in the book "*Mathematical Principles of Natural Philosophy*" by Newton, used by John Michell in the development of the definition that nowadays we call escape velocity. The proposition XXXIX deals with the falling speed of the bodies from a certain distance toward a massive body. We analyze the main mathematical developments present in the Newton's proposition that lead to the relationship between body's falling speed from a given height by influence of the gravitational force with its displacement along a line directed to the center of gravity of the body generator of the field. We transcribe these ideas and compare with the current mathematical language. Important considerations outlined throughout the text will allow the reader to realize the knowledge owned by Newton at that time, especially about geometry and differential and integral calculus, and how it was possible to solve the proposed problem. Moreover, the discussion will show that the scalar dynamic fundamentals, outlined thereafter, were implicitly present in the Newton's arguments. Finally, the study presented will allow the development of an approach grounded to the historical context for some subjects of physics and mathematics presented in high school and undergraduate courses. At this point we argue that the use of an approach to the scientific contents combined to the historical aspects of its development can be hugely useful in a process of exchange of knowledge.

Keywords: Principia, fall, Isaac Newton, proposition XXXIX, calculus.

I. Introdução

Enviado no ano de 1784 como correspondência endereçada a Henry Cavendish, então proeminente membro da Royal Society, o tratado astronômico de John Michell, a ser avaliado e publicado posteriormente, trazia um interessante método para calcular quantidades físicas relacionadas às estrelas em sistemas duplos. Este estudo tinha como pilares o conhecimento sobre a atração gravitacional, a proposta de Joseph Priestley de que a luz do Sol sofria diminuição de velocidade por ação desta força e, principalmente, o entendimento sobre a queda dos corpos no campo gravitacional descrito por Isaac Newton, o que abordaremos neste trabalho.

O conhecimento de Michell sobre queda de um corpo a partir de uma distância infinitamente grande em direção ao corpo massivo central se fundamentava na proposição XXXIX do livro I dos *“Princípios Matemáticos de Filosofia Natural”*¹ de Isaac Newton. O lançamento de um corpo a partir da superfície da massa central em direção ao infinito certamente é um problema similar, e a possibilidade de alcançar uma distância infinitamente grande de forma a escapar da ação do campo gravitacional é o que atualmente chamamos de velocidade de escape.

Mesmo sem indicar explicitamente na referida proposição a relação matemática entre a intensidade da força gravitacional sobre o corpo em queda e a posição em relação ao centro de massa do corpo gerador do campo, ou seja, a lei do inverso do quadrado da distância, Newton encara engenhosamente o problema de uma força de intensidade variável, como veremos adiante.

O método utilizado por Newton em sua demonstração faz uso da geometria e do *“método da primeira e últimas razões das quantidades”*, exposto na seção I dos *Principia*, que se trata do cálculo diferencial e integral em desenvolvimento. Mais ainda, aplica definições de velocidade e aceleração instantâneas e a segunda lei da dinâmica, também exposta na mesma obra. Por fim, evidencia as bases da dinâmica escalar posteriormente desenvolvida. Assim, acreditamos que este problema oferece uma boa oportunidade aos docentes em explorar esses conteúdos por meio da análise contextualizada da demonstração exposta, o que aqui pretendemos apontar.

Com isso, defendemos um ponto de vista, compartilhado por professores há bastante tempo (Matheus, 1995), de que os conteúdos científicos podem ser tratados de forma mais prazerosa e proveitosa quando a discussão dos temas considera os aspectos históricos de seu desenvolvimento.

O presente ensaio objetiva esclarecer e discutir a proposição XXXIX dos *“Principia”*. A análise é feita por uso dos argumentos expressos na obra, mas permeada por apontamentos que os relacionam com a linguagem contemporânea. Conjuntamente, desejamos indicar as possibilidades que o estudo deste problema oferece na abordagem de alguns temas da física e da matemática como a cinemática, a gravitação, o cálculo diferencial e integral e a dinâmica escalar.

1 Por conveniência, neste trabalho usamos a obra referenciada ao fim do texto, que se trata de uma tradução feita com base na versão para o inglês, realizada por Andrew Motte em 1729, da edição do *Philosophiae naturalis principia mathematica*, originalmente publicado por Newton em 1687.

Na próxima seção vamos elucidar a proposição XXXIX dos “*Principia*” a partir dos argumentos de Newton e ao final serão feitas ponderações finais sobre o trabalho.

II. A proposição XXXIX dos *Principia* no cálculo da velocidade de queda

Esta proposição trata da solução da seguinte questão, é desejado encontrar a velocidade de um corpo em queda sob ação de uma força centrípeta em um ponto qualquer de sua trajetória, bem como o intervalo de tempo de queda. Vamos nos limitar somente ao estudo da velocidade, que é o ponto importante do trabalho.

Para isso, vamos tentar interpretar a exposição de Newton do problema, começando por expor a questão da mesma maneira. Devemos assim imaginar um corpo que cai a partir de uma altura qualquer (ponto A na Figura 1) em direção ao centro C de um corpo massivo, por ação de uma força centrípeta, conforme mostra a Figura 1.

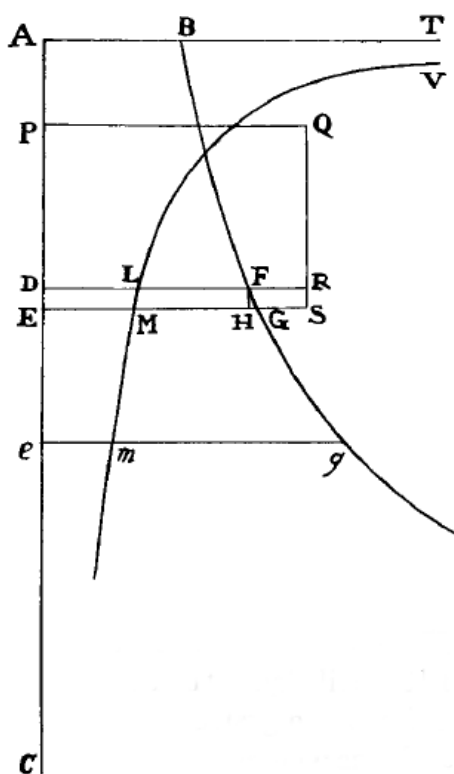


Figura 1 – Queda de um corpo qualquer por ação de força gravitacional em direção ao centro C de um corpo massivo.

Fonte – *Principia: Princípios Matemáticos de Filosofia Natural*.

A linha reta passando pelos pontos A e C representa a trajetória. A semirreta DF é dita ser proporcional a força centrípeta no ponto D da trajetória de queda, assim como a semirreta EG é proporcional à força no ponto E. Dessa maneira, a curva que passa pelos pontos B, F e G é uma representação da força gravitacional. Segundo a teoria de Newton, essa ação é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre o corpo em queda e o centro C da massa responsável por esta ação. Contudo, a proposição não trata de força em particular, sendo válida para qualquer força e deslocamento ocorridos independente da forma matemática que se

estabeleça entre essas quantidades. A relação do inverso do quadrado da distância não será utilizada.

Perceba que atualmente representamos este diagrama como o gráfico de força como função da distância apresentado na Figura 2.

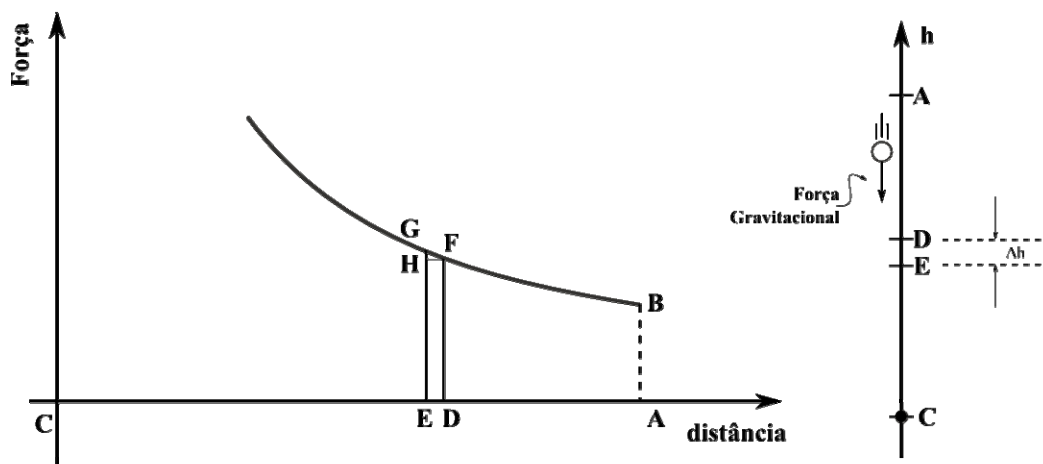


Figura 2 – Gráfico da Força como função da distância. Do lado direito é exposta uma representação da situação analisada.

Na questão analisada é afirmado que a velocidade que um corpo atinge ao chegar à posição do ponto E sob ação da força centrípeta quando cai de um lugar A é “*como a linha reta cujo quadrado é igual a área curvilínea ABGE*” no diagrama apresentado (Figura 1). Ou seja, o valor ao quadrado da velocidade atingida no ponto D está relacionado com a área sob a curva de Força como função da distância ao centro C.

$$V_E^2 \propto \text{Área da Figura ABGE} \quad (1)$$

Perceba, neste ponto, que esta afirmação de Newton é a base do que posteriormente veio a ser um importante desenvolvimento da dinâmica escalar, o teorema trabalho-energia cinética. A área sob a curva, representativa do trabalho, está associada com a velocidade ao quadrado (energia cinética), conceitos ainda não desenvolvidos formalmente à época.

A análise é feita para a velocidade em dois pontos da queda vizinhos e muito próximos D e E. Essa proximidade é importante, pois é por meio deste fato que Newton pode lançar mão do método preliminar de cálculo diferencial exposto na seção I da mesma obra (Newton, p. 71), chamado de “*método da primeira e últimas razões das quantidades*”.

Conforme mencionado acima, nos pontos D e E supracitados a representação da intensidade da força é dada respectivamente pelos comprimentos das semirretas DF e EG. A velocidade do corpo em queda a partir de um ponto A qualquer ao atingir o ponto D é representada por V e no ponto próximo E vale $V + I$, sendo I um pequeno incremento, outro artifício do cálculo de Newton.

A seguir, Newton aplica a própria proposição de que o quadrado das velocidades corresponde à área para verificar ao fim que esta afirmação é consistente com o esperado pelo princípio da dinâmica contido na mesma obra, que relaciona força com mudanças no movimento. Por este método, o quadrado das velocidades nos pontos D e E devem ser, respectivamente iguais a VV e $VV + 2VI +$

II (o mesmo que V^2 e $V^2 + 2VI + I^2$). A subtração destas quantidades é então o mesmo que a subtração das áreas das figuras curvilíneas $ABGE$ e $ABFD$, ou seja, é a área remanescente $DFGE$ (Figura 3), de valor $VV - (VV + 2VI + II) = 2VI + II$.



Figura 3 – Área remanescente da subtração.

A razão da área da figura $DEFG$ pelo segmento DE será então

$$\frac{DEFG}{DE} = \frac{2VI + II}{DE}. \quad (2)$$

Esta quantidade se aproxima da razão $2VI/DE$ quanto mais próximos estiverem os pontos D e E , ou seja, em linguagem atual, no limite em DE tende a zero. Isso porque o pequeno incremento I está ao quadrado e tende a zero mais “rapidamente”, ou, se esvai “primeiro”, em comparação com DE e VI . Nas palavras de Newton (2012, p.179) “*se tomarmos as primeiras razões daquelas quantidades quando imediatamente nascentes*”, o que nos dá a impressão de querer dizer por “*imediatamente nascentes*” o mesmo que antes de se esvaír por completo.

Note que temos usado termos “rapidamente, primeiro ou antes” expressam uma conhecida concepção cinemática do cálculo presente nas obras de Newton (Carvalho; D’Ottaviano, 2006). É como se a convergência das quantidades carecesse de intervalo finito de tempo.

A diminuição de DE faz com que a razão se aproxime de

$$\frac{DEFG}{DE} \square \frac{2VI}{DE} \square \frac{VI}{DE}. \quad (3)$$

Interpretando o método matemático apresentado na seção I dos *Principia*, sugerimos que a razão das quantidades convergem continuamente para um valor finito.

Por outra maneira, a área da figura $DEFG$ representada na Figura 3, composta da área do retângulo $DEHF$ dada por $DE \cdot DF$ (base x altura) somada à parte menor HGF acaba por se aproximar da área do retângulo apenas quanto mais próximos estão os pontos D e E , uma vez que a porção menor HGF tende a zero (se esvai) mais rapidamente. Assim temos que

$$\frac{DEFG}{DE} \square \frac{DE \cdot DF}{DE}, \quad (4)$$

então,

$$DF \square \frac{2VI}{DE} \square \frac{VI}{DE}. \quad (5)$$

Perceba que este resultado foi alcançado mediante proposição de que as áreas delimitadas pela curva que representa a intensidade da força centrípeta e as posições na trajetória (deslocamento) está relacionada com o quadrado da velocidade. Esta é justamente a proposição que se quer comprovar.

A outra parte da demonstração consiste em aplicar a segunda lei da dinâmica – apresentada na mesma obra – ao problema em questão a fim de verificar se encontramos equação tal qual a equação (5).

A aceleração, ou “*mudança no movimento*”, conforme exposto na segunda Lei da dinâmica, é dada pela subtração entre o valor da velocidade no instante posterior e seu valor em instante anterior desde que o intervalo de tempo seja curto, ou, que os pontos D e E sejam próximos. Novamente a importância de tomar pontos próximos para a análise, dessa maneira os intervalos de tempo e deslocamentos se aproximam de zero ($\Delta t \rightarrow 0$, $\Delta h \rightarrow 0$).

$$a = \frac{V_E - V_D}{\Delta t} = \frac{V + I - V}{\Delta t} = \frac{I}{\Delta t}. \quad (6)$$

Ao mesmo tempo, a velocidade instantânea é a razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo quando estes intervalos de tempo e espaço são muito pequenos.

$$v = \frac{\Delta h}{\Delta t} = \frac{DE}{\Delta t}. \quad (7)$$

Substituindo a equação (7) na equação (6), temos

$$a = \frac{IV}{DE}. \quad (8)$$

Sabendo que a força é proporcional à mudança no movimento, neste caso, em que a massa é constante, vamos obter

$$F \propto \frac{IV}{DE}. \quad (9)$$

Como a força é proporcional à semirreta de tamanho DF no ponto D em questão, resulta em

$$DF \propto \frac{IV}{DE}. \quad (10)$$

Comparando a equação (5), que encontramos por uso da proposição que se quer provar, com esta última equação, demonstrada por uso de recursos do cálculo e o princípio da dinâmica, percebemos que há consistência, demonstrando que a proposição é válida.

Perceba que, por esta última equação, é possível reconhecer mais facilmente o tratamento que costumamos usar atualmente. Para isso, associamos DF à força exercida sobre o corpo em queda, I sendo o incremento (Δv) de velocidade, V sendo a velocidade (v), DE um pequeno deslocamento vertical, sendo a inércia do corpo em queda (m) o coeficiente de proporcionalidade. Substituímos as quantidades escritas dessa maneira na equação (10), temos

$$F = m \frac{v \Delta v}{\Delta h}, \quad \text{ou,} \quad F \Delta h = m v \Delta v. \quad (11)$$

Quando as quantidades tendem a zero ($\Delta t \rightarrow 0$, $\Delta h \rightarrow 0$), temos

$$F dh = m v dv \quad (12)$$

cuja integração fornece as quantidades usadas na dinâmica escalar.

$$\int_{h_1}^{h_2} F dh = \int_{v_1}^{v_2} m v dv, \quad (13)$$

Trabalho Mudança Energia Cinética

IV. Conclusão e Considerações Finais

No trabalho apresentado esclarecemos a proposição XXXIX contida nos *Principia* de Isaac Newton interpretando os argumentos usados pelo autor em sua demonstração. O desenvolvimento exposto é permeado por conhecimentos de Matemática e Física em construção à época merecendo alguns comentários.

Durante o esclarecimento do problema nos deparamos com os conceitos de velocidade e aceleração instantâneas, mesmo que não apresentadas formalmente na proposição analisada. Sugerimos que estas quantidades da cinemática poderiam ser apresentadas ou discutidas em cursos de Física em conjunto ao exemplo de queda aqui apresentado, mostrando conexão entre as grandezas e os problemas que se desejava solucionar por seu uso.

Além disso, foi possível ao longo da análise perceber que a solução por meio da geometria encontrada na obra de Newton continha as bases da dinâmica sob um tratamento escalar das quantidades envolvidas. Este tratamento só foi desenvolvido formalmente somente no século XVIII. Novamente apostamos que este problema pode ser atacado como um ponto de partida no estudo dos conceitos de trabalho, energia e conservação da energia mecânica.

Mais ainda, os conhecimentos do cálculo diferencial e integral expostos por Newton na seção I do livro I dos *Principia* são diretamente aplicados ao problema. Portanto, o exemplo aqui apresentado pode ser usado como recurso, inclusive na contextualização, dos temas estudados nos cursos de cálculo diferencial e integral.

Por fim, acreditamos que a investigação da referida proposição por uso dos argumentos matemáticos e geométricos da obra de Newton aqui apresentados, mais do que um bastante singelo, porém interessante, esclarecimento sobre uma pequena parte da magnífica obra de Newton, constitui um problema de aplicação para o estudo de conteúdos como a gravitação, cinemática, a dinâmica escalar e o cálculo diferencial e integral.

Referências

- MITCHELL, J. On the Means of Discovering the Distance, Magnitude, &c. of the Fixed Stars, in Consequence of the Diminution of the Velocity of Their Light, in Case Such a Diminution Should be Found to Take Place in any of Them, and Such Other Data Should be Procured from Observations, as Would be Farther Necessary for That Purpose. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, Londres, 74, p. 35-57, jan. 1784.
- NEWTON, I. *Principia: Princípios Matemáticos de Filosofia Natural* – livro I. Trad. Trieste Ricci, Leonardo Gregory Brunet, Sonia Terezinha Gehring, Maria Helena Curcio Celia, 2. ed., 2. reimpr. - São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2012.

MATHEUS, M.R., História, Filosofia e Ensino De Ciências: A Tendência Atual De Reaproximação, Cad. Cat. Ens. Fís., v. 12, n. 3: p. 164-214, dez. 1995.

CARVALHO, T.F., D'OTTAVIANO, I.M.L. Sobre Leibniz, Newton e infinitésimos, das origens do cálculo infinitesimal aos fundamentos do cálculo diferencial paraconsistente, Educ. Mat. Pesqui., São Paulo, v. 8, n. 1, pp. 13-43, 2006.